中国地质大学

中国矿物岩石地球化学学会
CHINESE SOCIETY FOR MINERALOGY PETROLOGY AND GEOCHEMISTRY

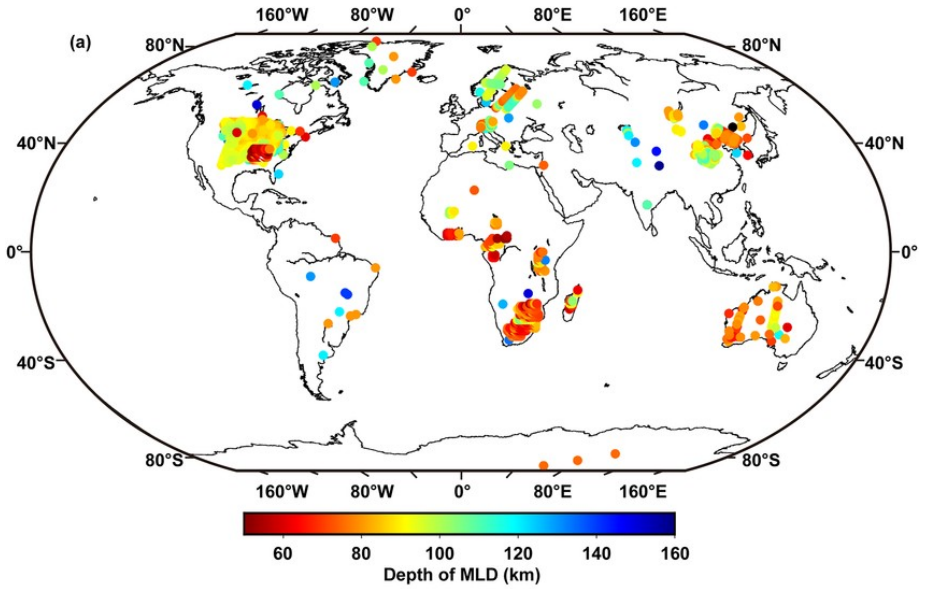
中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

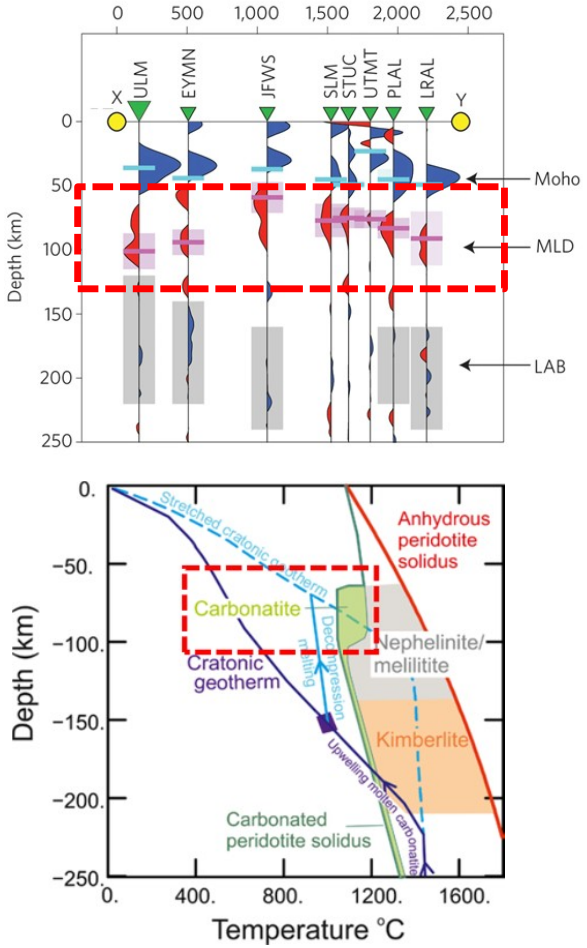
取向无序 $CaCO_3$ 的弹性软化与中岩石圈不连续面成因

张沛裕[1] 苘廉洁[2] 袁亮[1] 巫翔[1] 章军锋[1]
[1] 中国地质大学（武汉）地球与行星科学学院
[2] 德国巴伐利亚地球科学研究所

CEMPG2026 学术会议

MLD：克拉通岩石圈内部的低速界面





典型深度：

80–120 km

V_S 下降：

约 2–7%

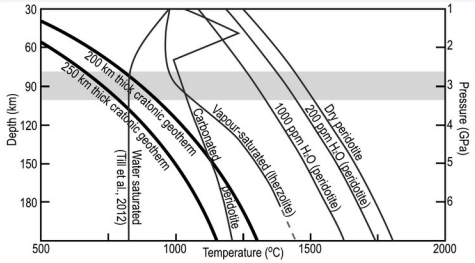
温度 - 压力：

碳酸盐熔体迁移结晶

Karato et al., 2015, Nat. Geosci.
Fu et al., 2022, Geophys Res Lett.
Gibson et al., 2024, Geology.

MLD 成因机制

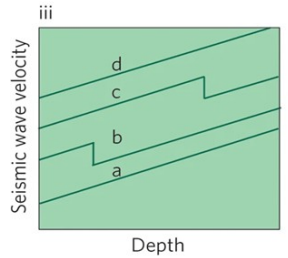
01 部分熔融



少量熔体降低

有效剪切模量

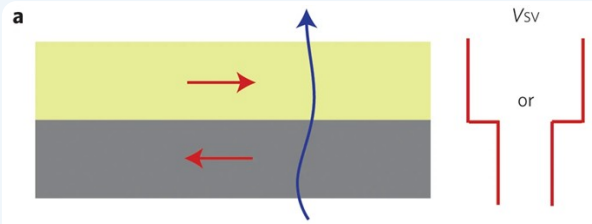
02 晶界滑移（EAGBS）



晶界动态松弛

降低剪切模量

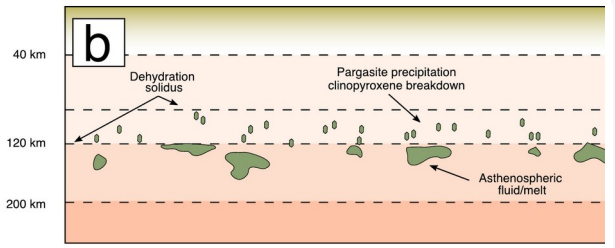
03 各向异性分层



矿物定向改变

形成方向性界面

04 交代矿物富集



交代形成低速矿物

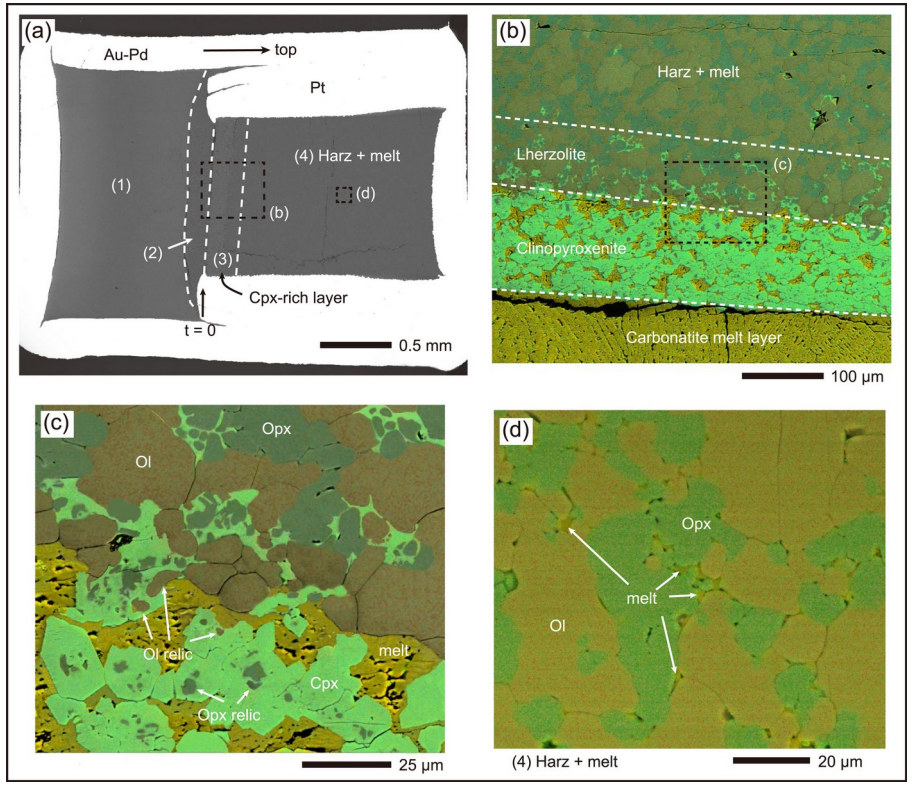
改变全岩弹性

晶界滑移、各向异性变化、部分熔融与交代矿物富集——深度、V_S↓ 幅度难以统一

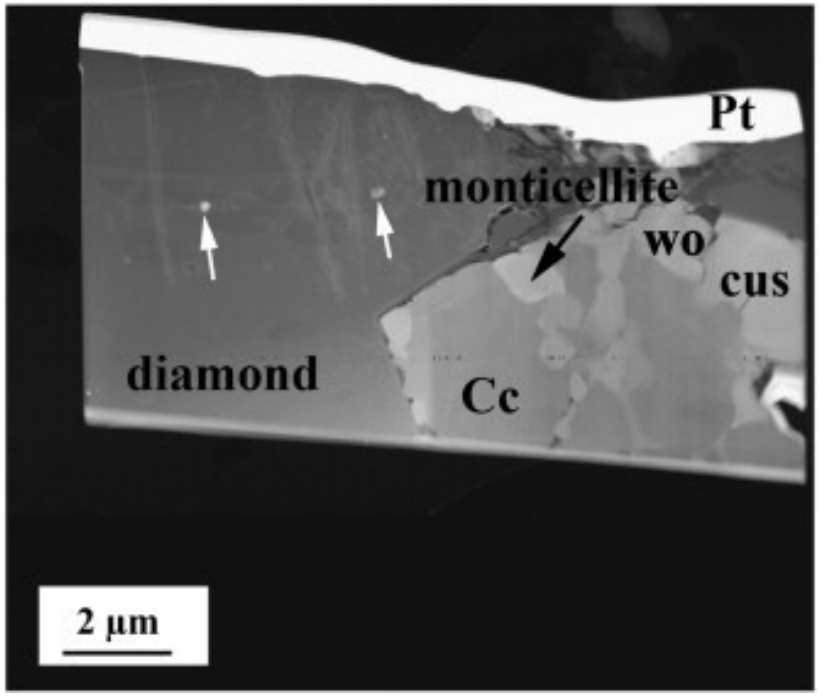
Karato et al., 2015, Nat. Geosci.
Selway et al., 2015, Earth Planet. Sci. Lett.
Sudholz et al., 2024, Geophys. Res. Lett.

深部含碳候选相— $CaCO_3$

碳酸盐熔体迁移与交代—间接证据



金刚石包裹体—直接证据

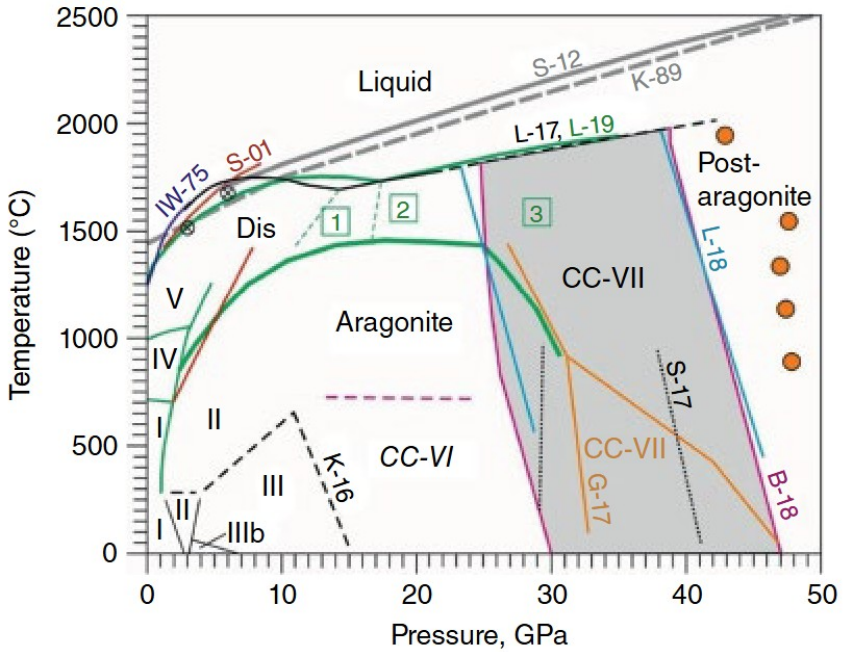


- 碳酸盐熔体沿晶界渗透并发生交代
- 金刚石包裹体中保存方解石及共生矿物
- MLD 条件下 $CaCO_3$ 能否发生显著弹性软化?

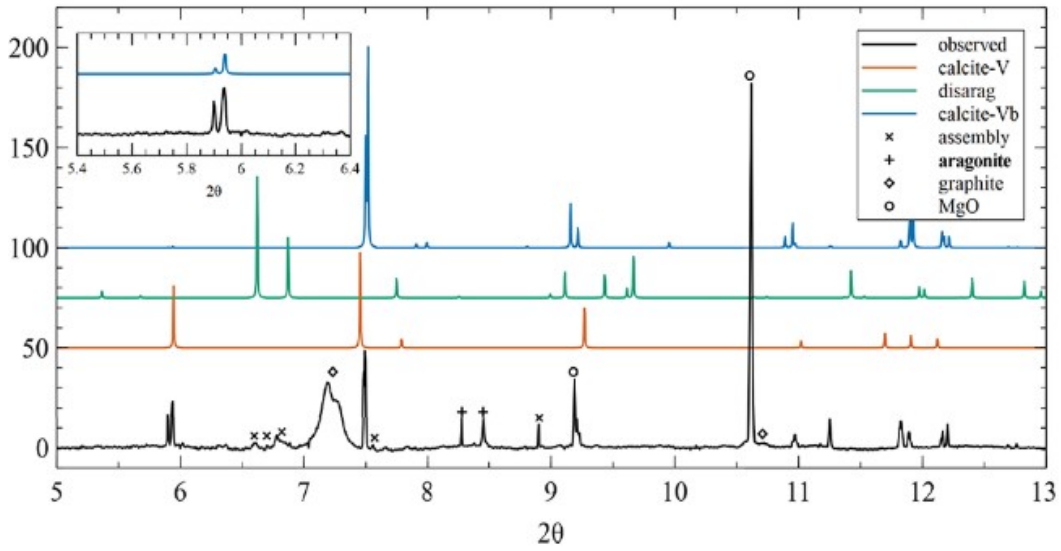
Wirth et al., 2009, Earth Planet. Sci. Lett.
Wang et al., 2022, J. Geophys. Res. Solid Earth.

高温 $CaCO_3$：相关系之外的弹性缺口

$CaCO_3$ 高压相图



高温高压粉末 XRD



- **相关系复杂**
  部分相界仍有分歧

- **高温取向无序**
  难以淬火保留

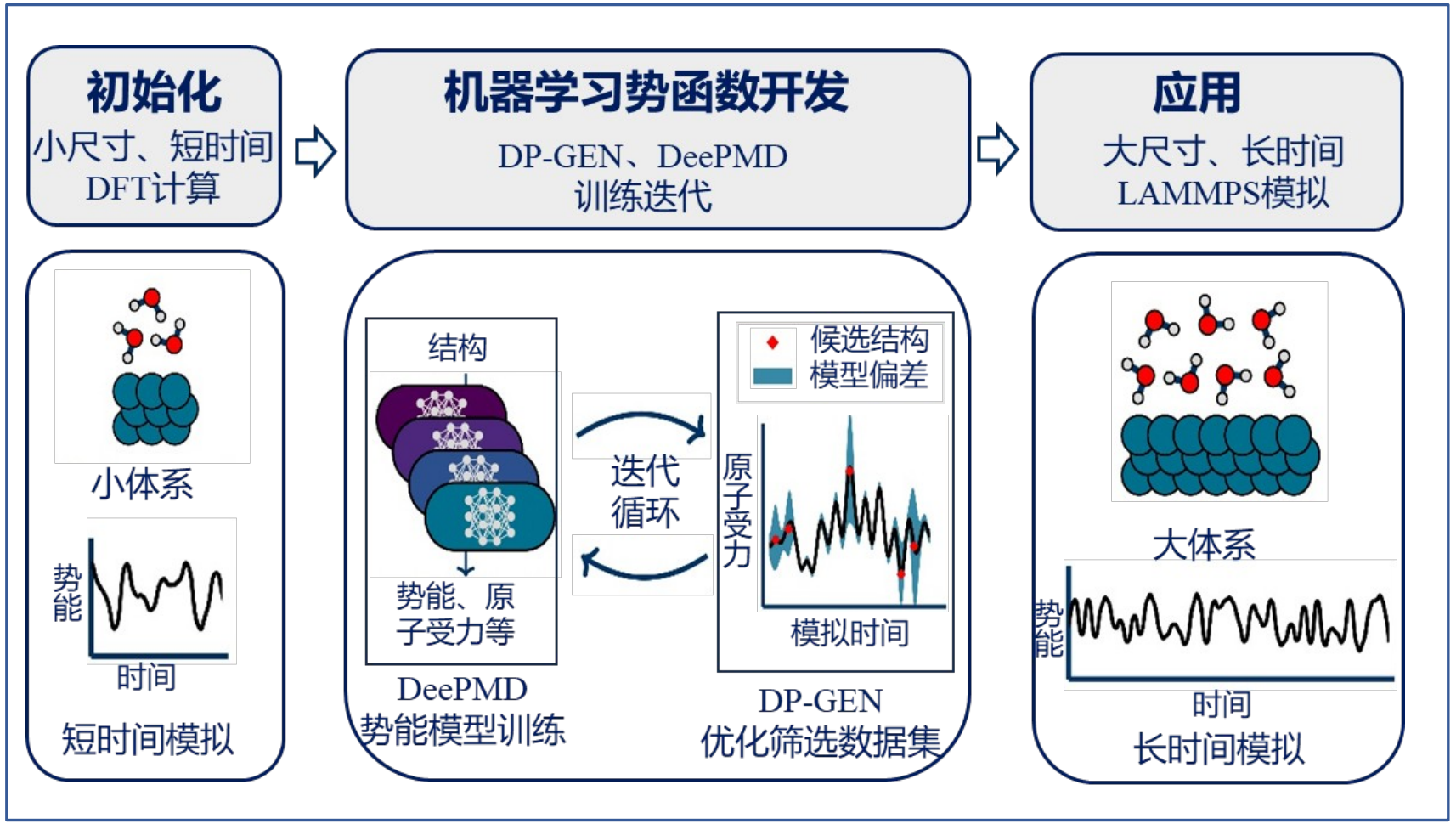
Litasov et al., 2020
Druzhbin et al., 2022,. ACS Earh Space Chem.

科学问题：少量固态 $CaCO_3$ 能否形成低速?

1. 取向无序怎样改变 $CaCO_3$ 弹性?
2. 压力结构相变能否进一步软化?
3. 少量 $CaCO_3$ 能否解释部分 MLD ?

结构 → 弹性 → 全岩波速

研究方法：结构—弹性—地震学效应



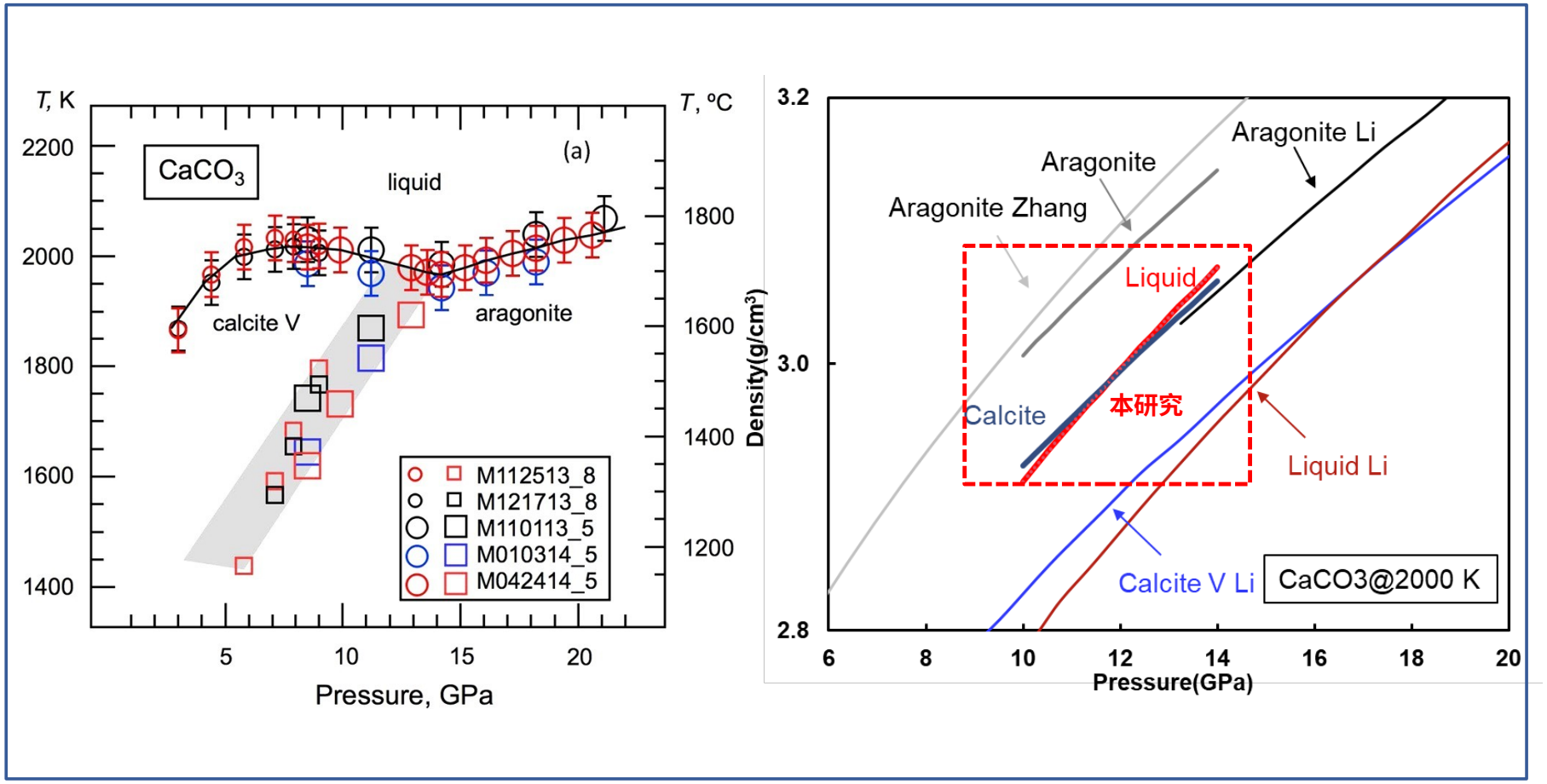
r^2SCAN–DFT → 机器学习势 → MD

结构、C_{ij} → K、G、ρ → V_P、V_S

$CaCO_3$ 端元 → 橄榄岩混合模型

Schran et al., 2021, P Natl Acad Sci Usa.

势函数验证与模拟尺度



最大 72,000 原子；

最长 10 ns

常温方解石密度误差：

−0.44%

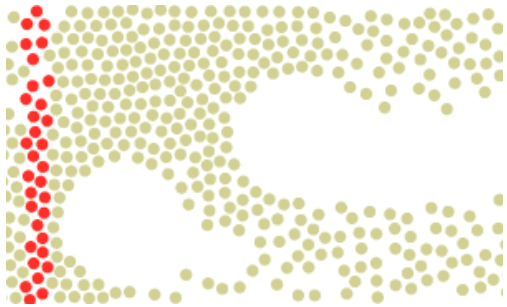
固液密度反转

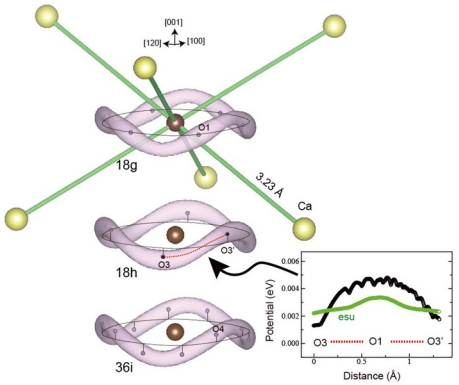
提供独立检验

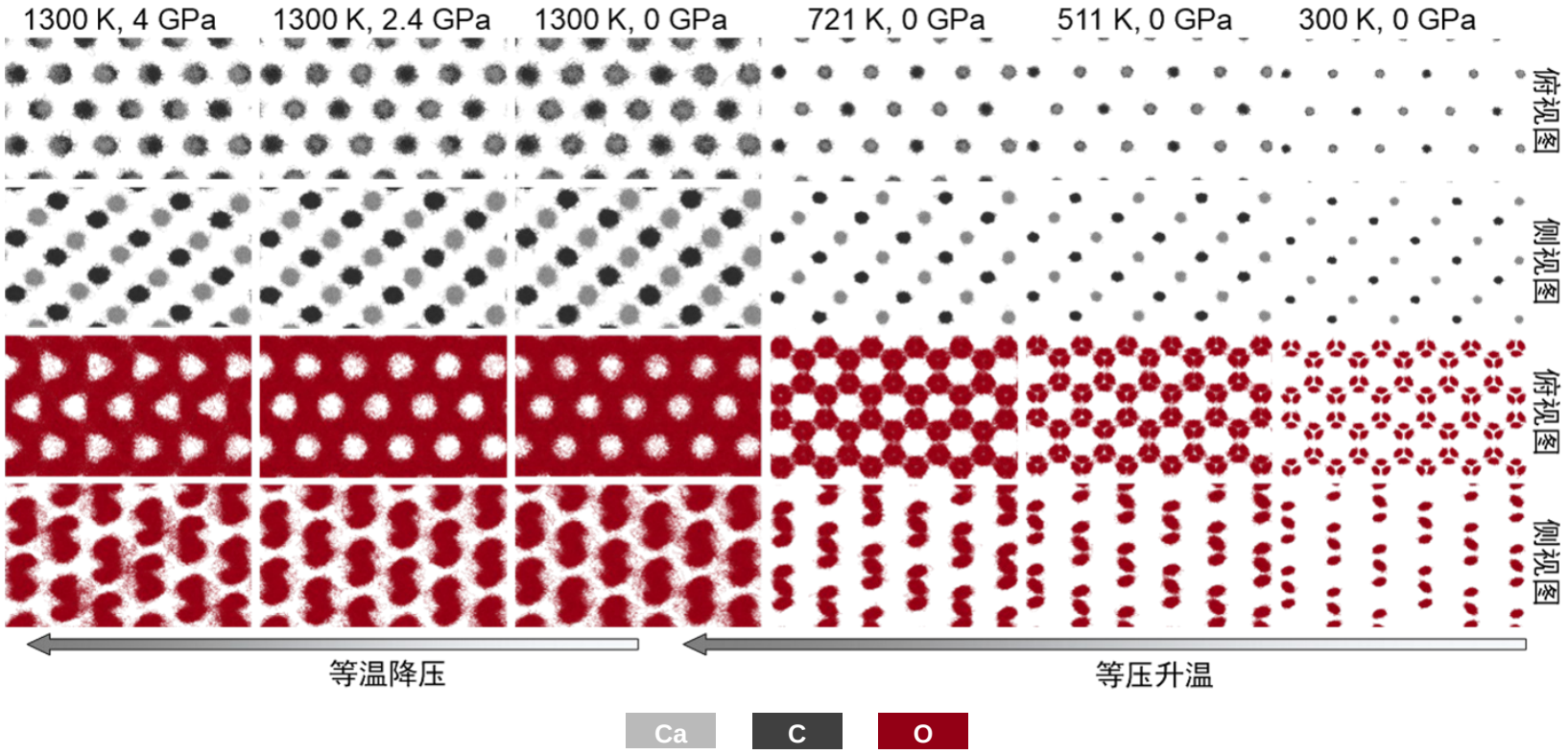
Li et al., 2017, Earth Planet. Sci. Lett.

原子运动轨迹识别取向运动

0 GPa 升温 → 1300 K 等温加压







CO_3 取向运动显著增强　Ca 、 C 仍保留长程晶格有序

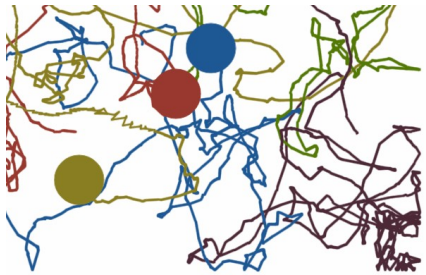
Ishizawa et al., 2013, Sci. Rep.

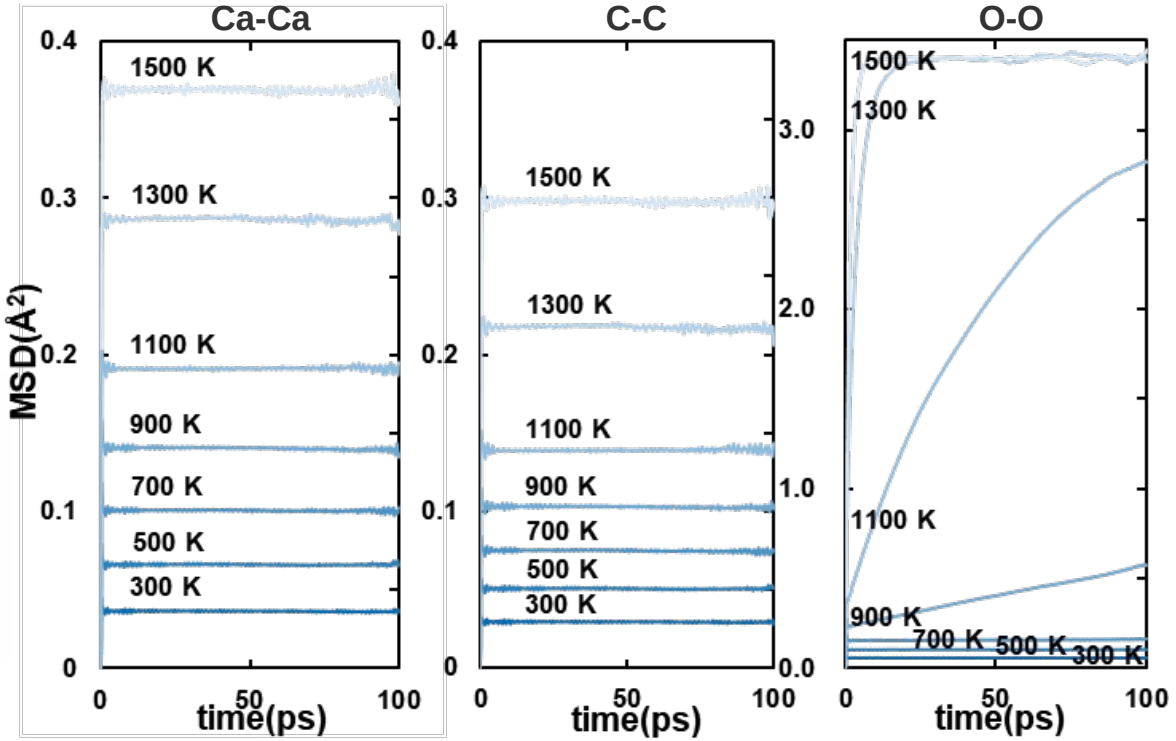
均方位移识别取向运动

$CaCO_3$ 有序 - 无序转变

均方位移（Mean Square Displacement, MSD）：

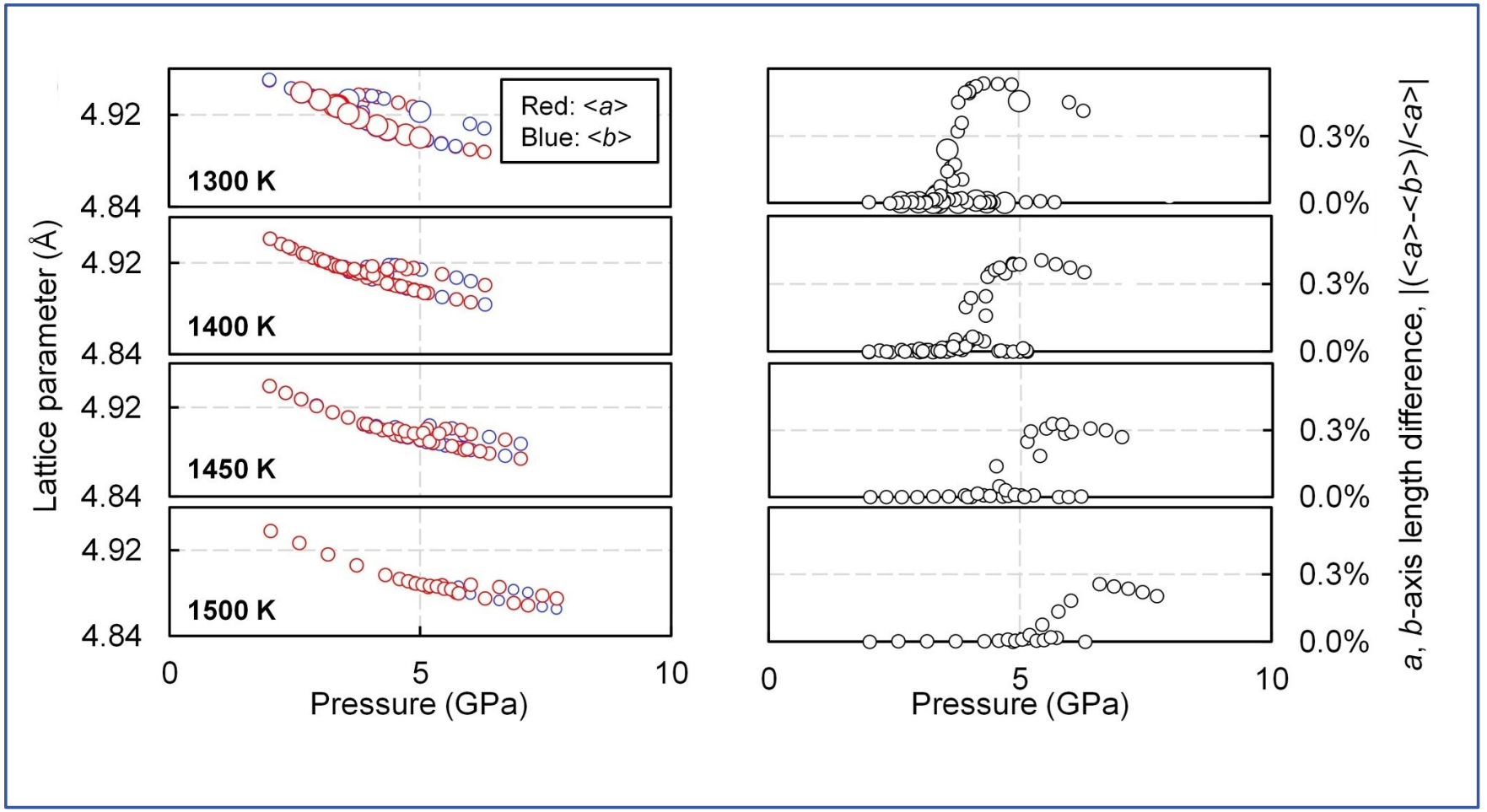
$$MSD = \left\langle |r(t) - r(0)|^2 \right\rangle$$





- Ca 、 C： 位移较小且趋于平台
- O： 高温下运动显著增强
- MSD 判别高温下取向无序晶体

压力驱动三方—单斜结构相变

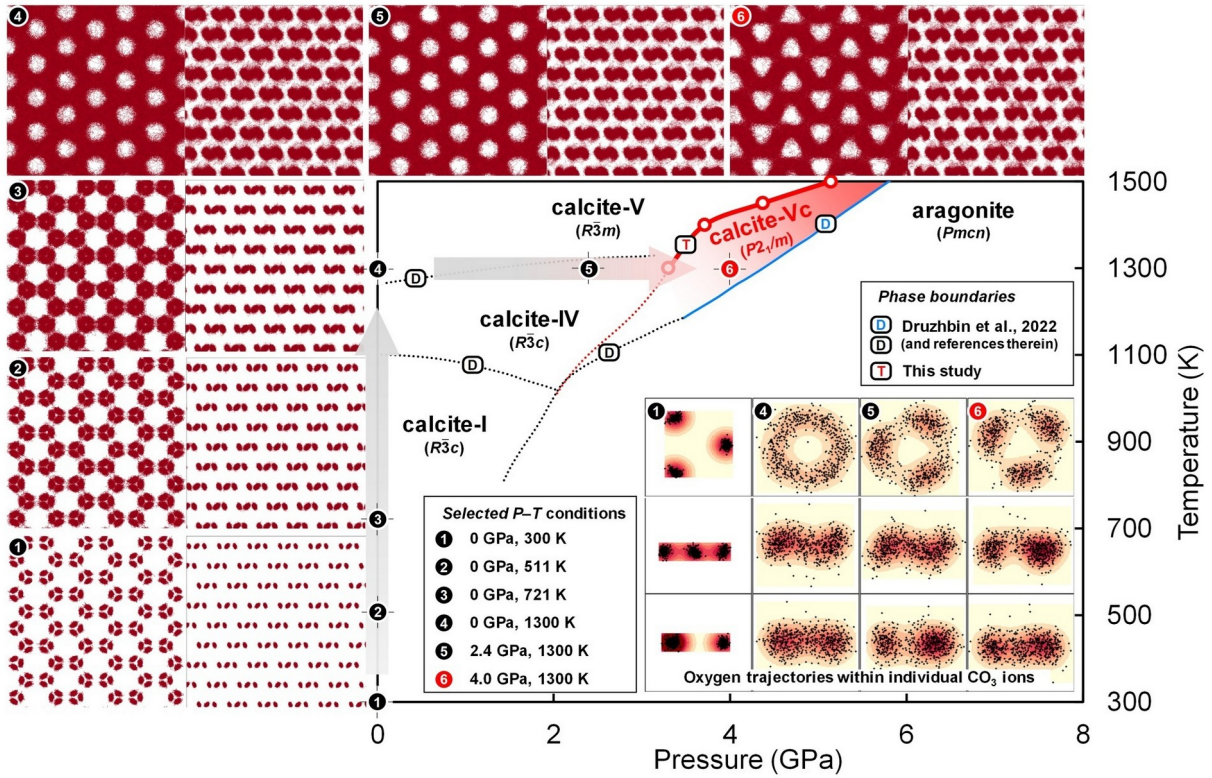


- a 、 b 晶轴分裂，三重对称性破缺
- calcite-V_C：单斜 $P2_1/m$
- 1300/1400/1500 K：3.3/3.7/5.1 GPa

相变起始压力	
1300 K	3.3 GPa
1400 K	3.7 GPa
1500 K	5.1 GPa

$CaCO_3$ 原子轨迹与结构相变

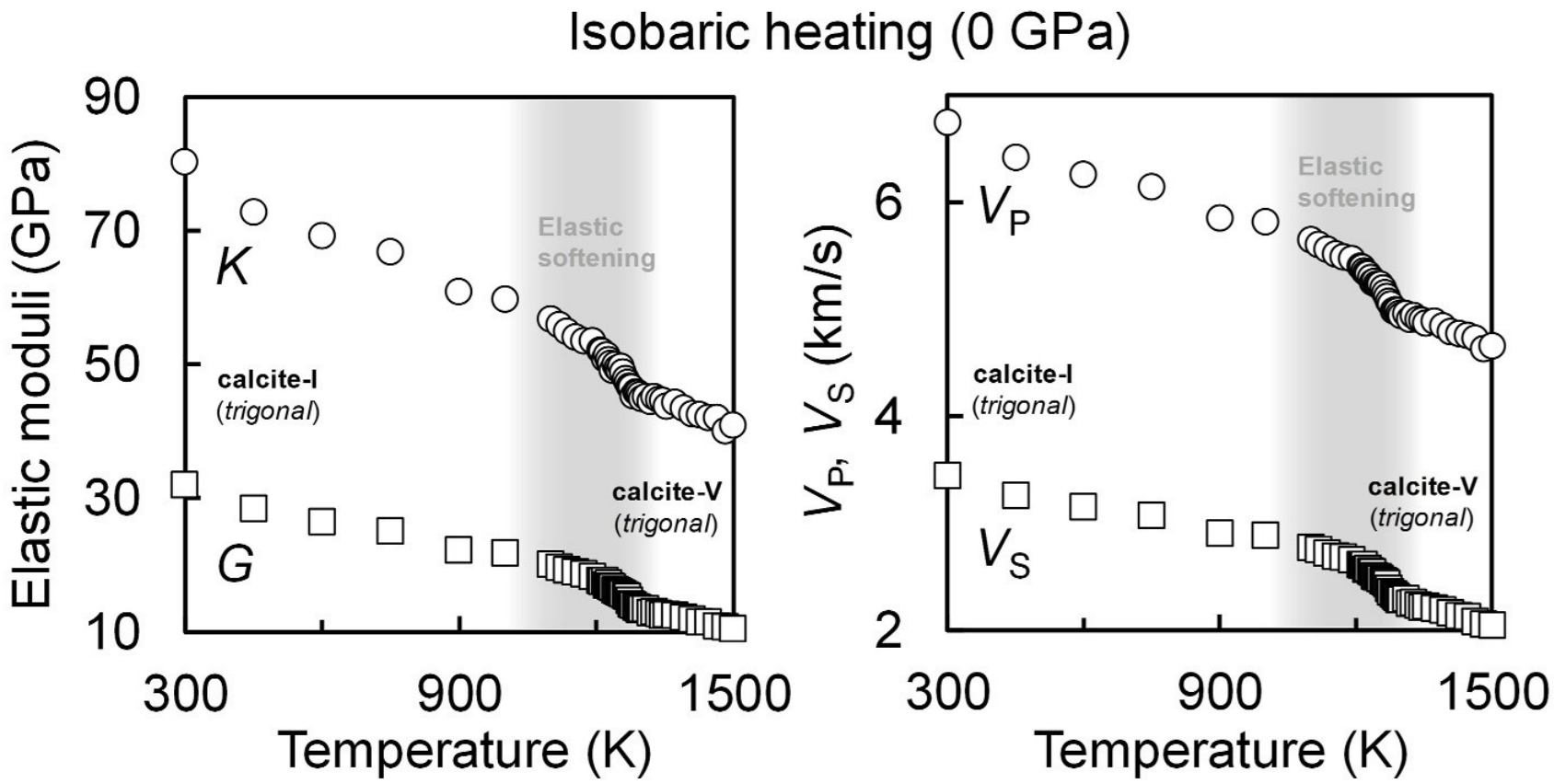
原子轨迹揭示取向无序与结构相变



- 升温：①→④
  O 轨迹由局域振动扩展为连续环带
- 加压：④→⑤→⑥
  CO_3 旋转受到抑制，O 轨迹由环状→三角
- 新相：⑥
  对应单斜 calcite-V_C，CO_3 仍保持取向无序

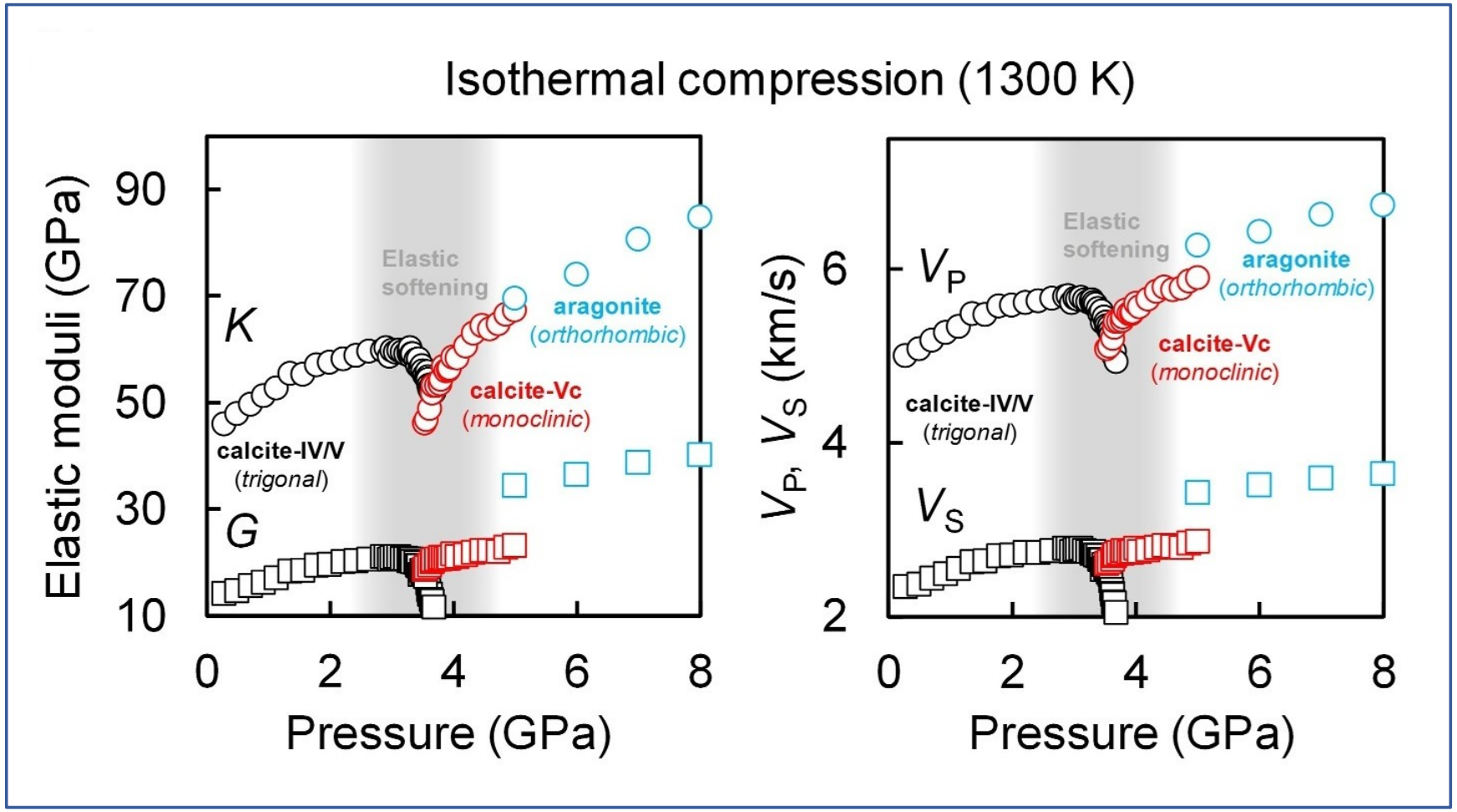
升温诱导取向无序，加压降低晶体对称性

热致无序化伴随弹性与波速降低



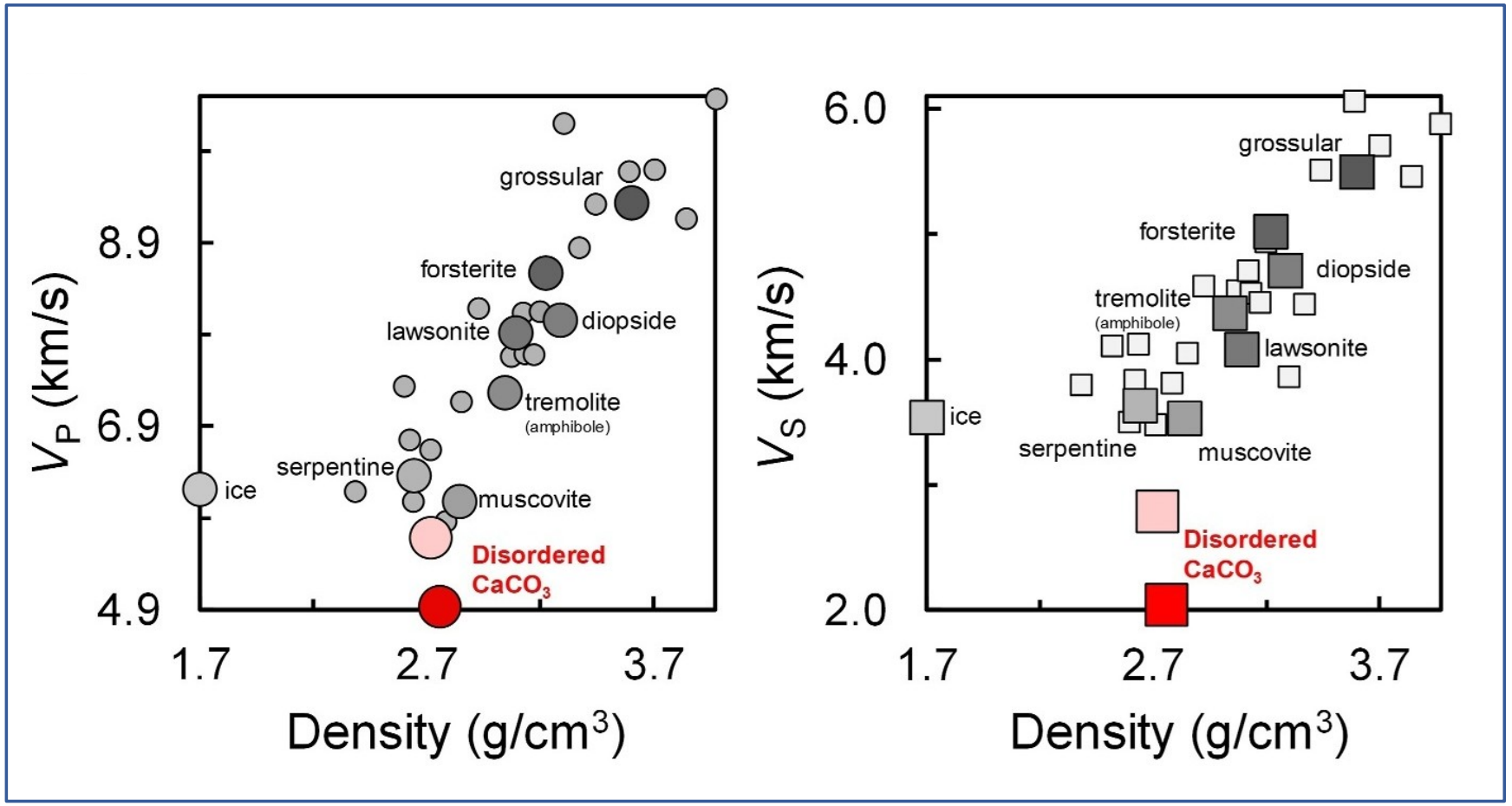
- 0 GPa 等压升温
- V_S：
  2.60 → 2.28 km/s
- CO_3 取向无序
  导致弹性软化

压力相变显著降低剪切模量与 V_S



- 1300 K 等温加压
- K↓ 约 15%
  G↓ 约 45%
- V_S 2.78 → 2.04 km/s
  （约− 27% ）
  3.7 GPa 、 1300 K

无序 $CaCO_3$ 处于常见矿物速度下限



- V_S 低于多数常见含水矿物
- 低密度不足以单独解释低速
- 结构与弹性异常提供额外贡献

将矿物性质映射到橄榄岩

- 基底： 60% Ol ＋ 15% Grt ＋ 15% Cpx ＋ 10% Opx
- 加入 $CaCO_3$： 2–10 vol%
- Voigt/Reuss 边界； Hill 平均

1 橄榄岩基底（归一化 100%）

60% Ol	15% Grt
15% Cpx	10% Opx

2 混合体组成

$(1-f) \times$ 橄榄岩基底 ＋ $f \times CaCO_3$

$f = 0.02 - 0.10(2 - 10\ vol\%)$

$(1-f) \times$ 橄榄岩基底（比例不变）	$f \times CaCO_3$

总量 = 100%

3 先混合模量，再计算波速

Voigt/Reuss 边界 → Hill 平均模量

$$K_H = \frac{K_V + K_R}{2} \; ; \; G_H = \frac{G_V + G_R}{2}$$

$$\rho = \Sigma v_i \rho_i$$

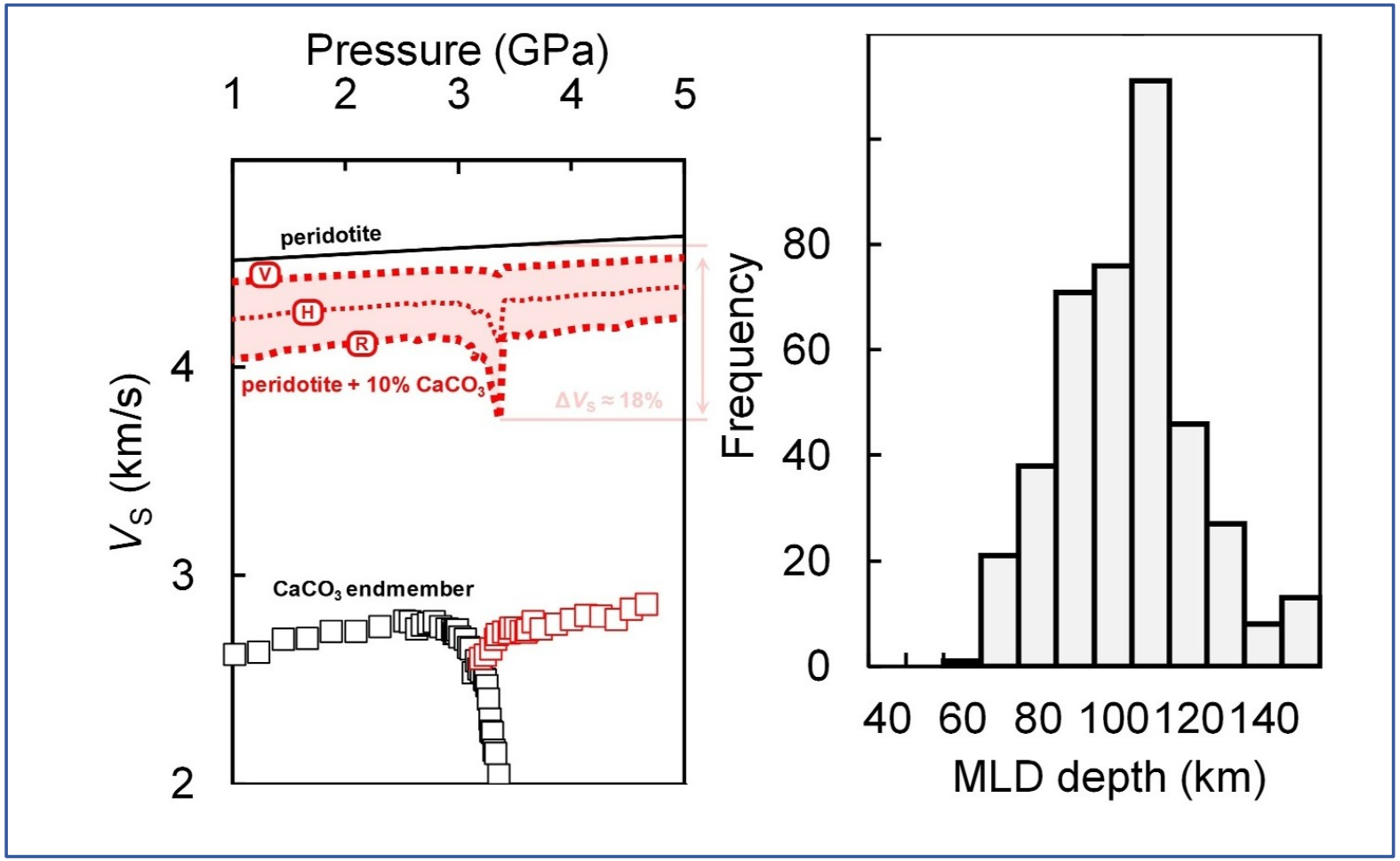
$$V_s = \sqrt{G_H / \rho}$$

体积分数与弹性平均共同决定全岩波速

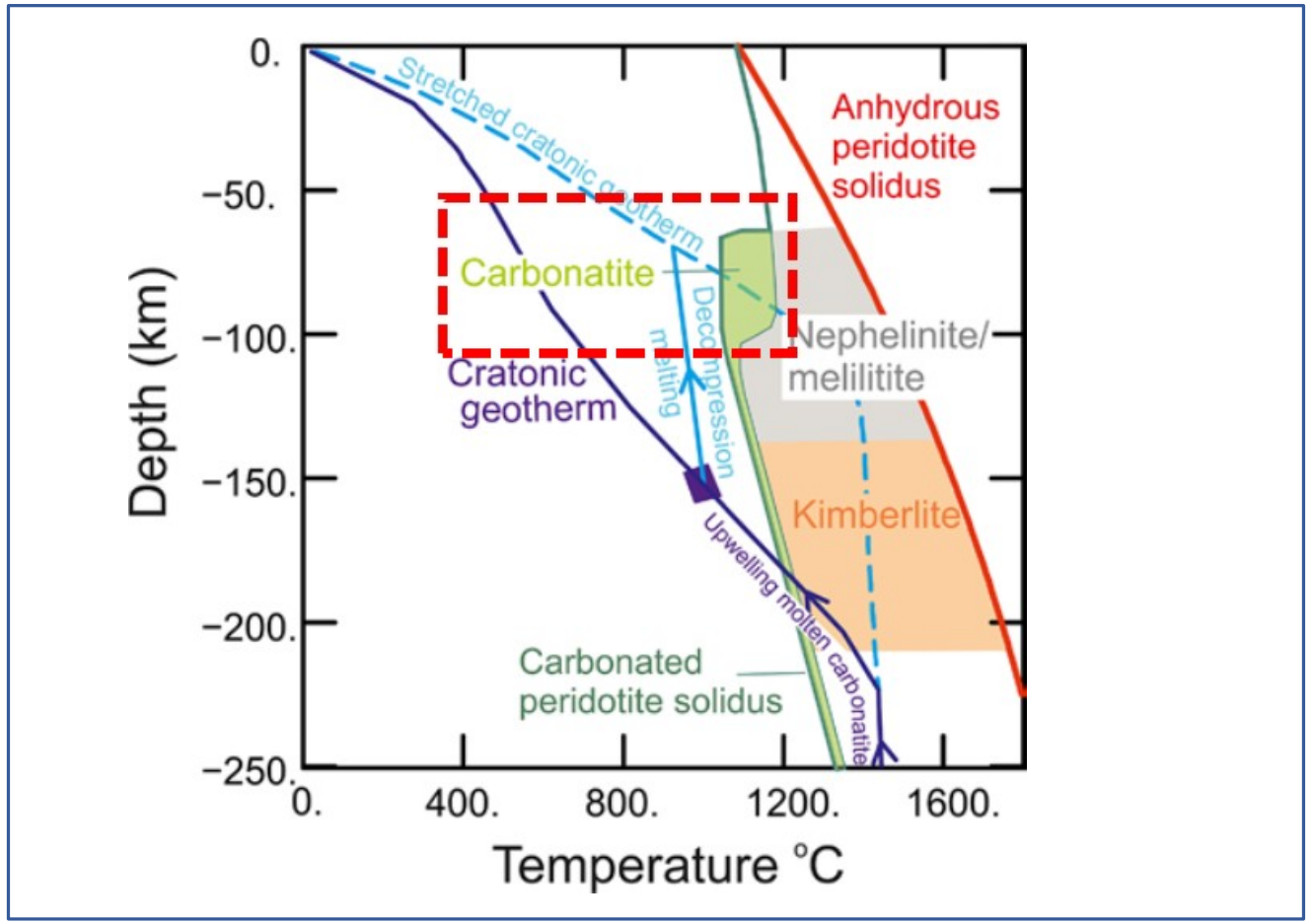
2 vol% $CaCO_3$ 可产生 MLD 幅度的低速

相对于无碳酸盐橄榄岩

- 2 vol%：
  Hill 最大降幅 2.54%
- Voigt/Reuss：
  0.66% / 4.52%
- 效应取决于含量
  温压与微结构



从含碳熔体迁移到固态低速层



机制示意

富碳酸盐熔体迁移并富钙化

↓

固化储碳区与 MLD 深度部分重叠

↓

高温无序＋压力相变

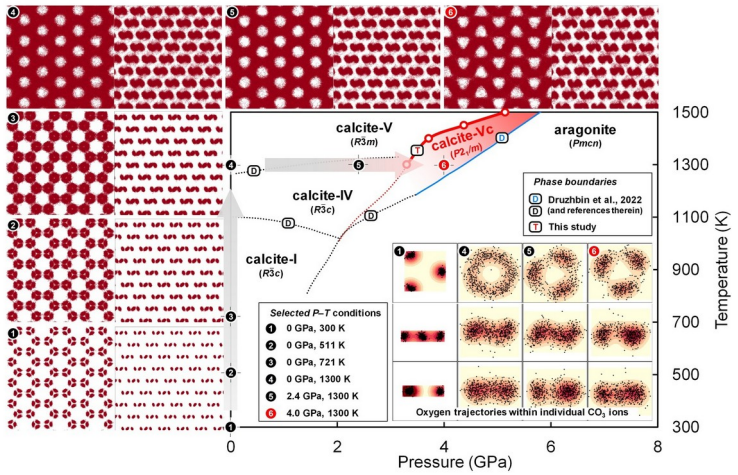
↓

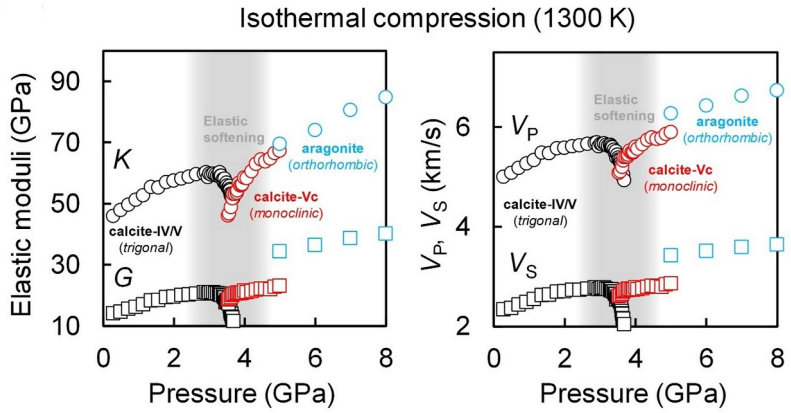
弹性软化

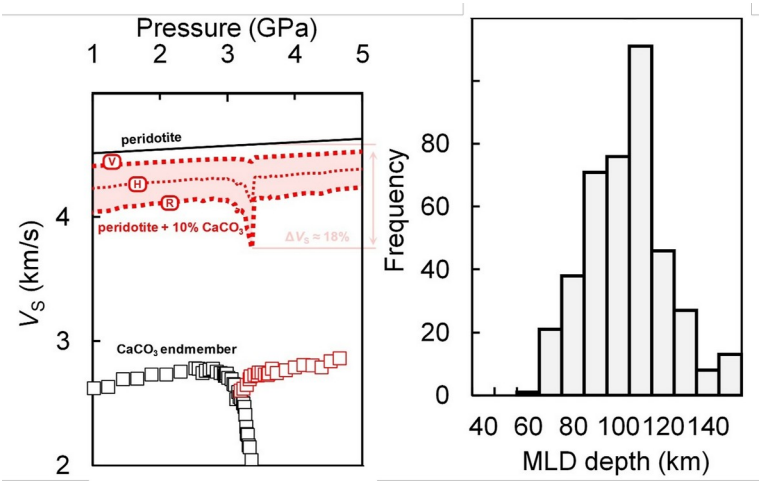
- 固化有利区约 **90–150 km**；典型 MLD 约 **80–120 km**，深度部分重叠。
- 高温无序＋压力相变 → 弹性软化

Gibson et al., 2024, Geology.

总结： $CaCO_3$ 可解释部分 MLD







1 结构：提出取向无序 calcite-V_C 结构

2 物性：量化相变附近的强剪切软化

3 联系：连接岩石圈碳储存与部分 MLD 低速

取向无序晶体 → **压力相变** → **弹性软化** → **部分 MLD**

中国地质大学
CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES
武汉 · WUHAN

CEMPG2026 学术会议

感谢聆听

敬请批评指正

张沛裕

中国地质大学（武汉）